

AULA BÔNUS 19

Prof. Sérgio Altenfelder

- SISTEMAS DE MEDIDAS

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

SISTEMAS DE MEDIDAS (parte 1)

2

SISTEMAS DE MEDIDAS

Medidas de Comprimento (km, hm, dam, m, dm, cm e mm) – (metro - m)

Medidas de Massa (kg, hg, dag, g, dg, cg e mg) – (grama - g)

Medidas de Volume 1 (kl, hl, dal, l, dl, cl e ml) (litro - l)

Medidas de Área (km², hm², dam², m², dm², cm² e mm²) (metro quadrado - m²)

Medidas de Volume 2 (km³, hm³, dam³, m³, dm³, cm³ e mm³) (metro cúbico - m³)

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

k__ h__ da__ __ d__ c__ m__

4

MEDIDAS DE COMPRIMENTO

(km, hm, dam, m , dm, cm e mm) – (metro - m)

km hm dam m dm cm mm

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

km hm dam m dm cm mm

2 ~~5~~ 1 2 5, 1 4~~x~~ 0 56

A) 5,12 km = _____ m

B) 0,0005 hm = _____ m

C) 12 dam = _____ km

D) 125,15 cm = _____ mm

E) 1514,056 cm = 15,14056 m ✓

F) 125,125 km = 1251,25 hm ✓

6

MEDIDAS DE MASSA

(kg, hg, dag, g , dg, cg e mg) – (grama - g)

k_g h_g da_g g d_g c_g m_g

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

k_g h_g da_g g d_g c_g m_g

0, 0 2_x 0_x 5_x 1, 2
0 0 5 0 0 0, 5
2, 5_x 1 5

A) 5,12 dg = 51,2 cg B) 0,0005 g = 0,5 mg
C) 2,5 dag = 0,025 kg D) 2515 cg = 2,515 dg

8

MEDIDAS DE VOLUME 1

(kl, hl, dal, l, dl, cl e ml) (litro - l)

k_l h_l da_l _l d_l c_l m_l

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

k_l h_l da_l _l d_l c_l m_l

1 5 0~~x~~ 0 5 5~~x~~ 1 2

2 0, 0~~x~~ 5 5 0, 5

2 5~~x~~ 1, 5

- A) 125512 cl = 12,5512 l
- B) 15005 dal = 150050 cl
- C) 200,5 dal = 20,05 hl
- D) 2515 l = 251,5 dl

10

SISTEMAS DE MEDIDAS

(parte 2)

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MEDIDAS DE ÁREA

(km², hm², dam², m², dm², cm² e mm²) (metro quadrado - m²)

k <u>m</u> ²	h <u>m</u> ²	da <u>m</u> ²	<u>m</u> ²	d <u>m</u> ²	c <u>m</u> ²	m <u>m</u> ²
12	77	15	12	36	00	

12

13

MEDIDAS DE VOLUME 2

(km³, hm³, dam³, m³, dm³, cm³ e mm³) (metro cúbico - m³)

14

$\text{k}\underline{\text{m}}^3$	$\text{h}\underline{\text{m}}^3$	$\text{da}\underline{\text{m}}^3$	$\underline{\text{m}}^3$	$\text{d}\underline{\text{m}}^3$	$\text{c}\underline{\text{m}}^3$	$\text{m}\underline{\text{m}}^3$
			005	000	000,	
			151,	560 	050	
		200 	500,	025 	150	000,
A) $(5)\text{ m}^3 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}^3$ $\swarrow$ 5000000						
B) $151\underline{560},05 \text{ dm}^3 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ m}^3$ $\swarrow$ $151,560050$						
C) $(200,5) \text{ dam}^3 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ m}^3$ $\swarrow$ 200500						
D) $(25,15) \text{ dm}^3 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ mm}^3$ $\swarrow$ 25150000						

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

16

1. Faça as transformações:

	k _m	h _m	da _m	_m	d _m	c _m	m _m
a) 45,8 km = 45800 m	4	5 _x	8	0	0,		
b) 85 dm = 8,5 m					8,	5 _x	
c) 128,8 dam = 12,88 hm	1	2,	8 _x	8			
d) 0,0008 km = 80 cm	0 _x	0	0	0	8	0,	
e) 18748,56 mm = 18,74856 m			1	8,	7	4	8 _x 56

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

	k _g	h _g	da _g	_g	d _g	c _g	m _g
f) 45,8 g = 4580 cg			4	5 _x	8	0	
g) 85 kg = 8500 dag	8	5 _x	0	0,			
h) 128,8 dg = 12,88 g			1	2,	8 _x	8	
i) 0,0008 kg = 800 mg	0 _x	0	0	0	8	0	0,
j) 18748,56 mg = 18,74856 dg			1	8	7,	4	8 _x 56

18

	k _l	h _l	da _l	_l	d _l	c _l	m _l
k) 45,8 l =				4	5 _x	8	0, 0,
l) 85 kl =			8	5 _x			0,
m) 128,8 cl =				1	2,	8 _x	8
n) 0,0008 kl =			0 _x	0	0	0,	8
o) 18748,56 ml =				1	8	7	4, 8 _x 56

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

	k _{m²}	h _{m²}	da _{m²}	_{m²}	d _{m²}	c _{m²}	m _{m²}
p) 15,25 m² =					15 _x	25	00,
q) 125 m² =				01	25 _x		00,
r) 5,82 m² =				00,	05 _x		82
s) 1855,2 km² =			18	55 _x		20	00,
t) 15,25 mm² =					00,	00	15 _x 25

20

k³

h³

da³

M³

d³

c³

m³

u) 185,25 m³ = 185 250 000 cm³

v) 25 m³ = 25 000 dm³

w) 1,5 dm³ = 0,0015 m³

x) 1885,25 dam³ = 188 525 000 dm³

y) 15,5 m³ = 0,0000155 hm³

185 x 250 000,

025 x 000,

000, 001 x 500

001 885 x 250 000,

000, 000 015 x 500

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO DAS QUESTÕES			
a) 45800	b) 8,5	c) 12,88	d) 80
e) 18,74856	e) 4580	f) 8500	g) 12,88
h) 800	i) 187,4856	j) 45800	k) 45800
l) 850	m) 12,88	n) 0,8	o) 1874,856
p) 152500	q) 12500	r) 0,0582	s) 18552000
t) 0,001525	u) 185250000	v) 25000	w) 0,0015
x) 1885250000	y) 0,0000155		

22

SISTEMAS DE MEDIDAS

(parte 3)

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Conversão entre as medidas de VOLUME

→ 1 m³ equivale a 1000 litros

1 dm³ = 1 l

40 × 1000 = 40000

Medida de Tempo

1 mês = 30 dias ✓

1 ano = 360 dias ✓

1 dia = 24 horas ✓

1 hora = 60 minutos ✓

1 hora = 3600 segundos ✓

1 minuto = 60 segundos ✓

Outras medidas

1 ha = 10000 m²

1 a = 100 m²

1 t = 1000 kg

0,04 dm³ = 40000 l

K h dm³ □ d c m

000x 040, 000,

24

MEDIDAS DE TEMPO

5,5 minutos = 5min e 30s = 5 + $\frac{0,5}{\times 60}$ 30,0 seg

4,15 minutos = 4min + 0,15 min
 $\frac{\times 60}{9,00}$ seg → 4min e 9seg

7,4 minutos = 7min + 0,4 min
 $\frac{\times 60}{24,0}$ seg → 7min e 24seg

3,5 horas =
↳ 3h + 0,5h
 $\frac{\times 60}{30,0}$ min → 3h 30min

min

0,5

1

seg

X

60

X = 0,5 x 60

X = 30 seg

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MEDIDAS DE TEMPO

2,25 horas = 2h + 0,25h
 $\frac{\times 60}{15,00}$ min 2h e 15min

6,2 horas = 6h + 0,2h
 $\frac{\times 60}{12,0}$ min 6h e 12min

2,5 meses = 2m + 0,5 m
 $\frac{\times 30}{15,0}$ dias 2meses e 15dias

3,8 meses = 3m + 0,8m
 $\frac{\times 30}{24,0}$ dias 3m e 24 dias

26

MEDIDAS DE TEMPO

6,9 meses = 6 meses + 0,9m
 x 30
 27,0 dias

6m e 27 dias

3,5 anos = 3 anos e 6 meses

→ 3A + 0,5 anos
 x 12
 10
 5+
 meses,0 meses

4,25 anos = 4A + 0,25A
 x 12
 30
 25+
 3,00 meses

4A e 3 meses

5,75 anos =

5 anos + 0,75A
 x 12
 150
 75+
 9,00

5 anos e 9 meses

27
MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

1. Faça as transformações:

a) 4,8 minutos = 4 minutos e 48 segundos.

$$\begin{array}{r} 4\text{min} + 0,8\text{min} \\ \times 60 \\ \hline 48,0\text{s} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7\text{h} + 0,25\text{h} \\ \times 12 \\ \hline 50 \\ 25+ \\ \hline 300\text{m} \end{array}$$

b) 8,15 horas = 8 horas e 9 minutos.

$$\begin{array}{r} 8\text{h} + 0,15\text{h} \\ \times 60 \\ \hline 9,00\text{m} \end{array}$$

c) 3,6 meses = 3 meses e 18 dias.

$$\begin{array}{r} 3\text{m} + 0,6\text{m} \\ \times 30 \\ \hline 18,0\text{dia} \end{array}$$

d) 7,25 anos = 7 anos e 3 meses.

29

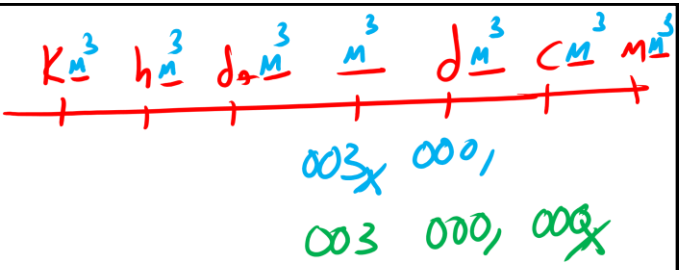
MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. Faça as transformações para litros:

a) 3 m³ = 3000 litros.

b) 40 dm³ = 40 litros.

c) 3000000 cm³ = 3000 litros.



30

3. Faça as transformações:

- a) 200000 m² = _____ hectares.
- b) 50000000000000 dm² = _____ hectares.
- c) 40 hectares = 400 000 m².
- d) 400000000 m² = 4000 000 ares
- e) ~~10000000000~~ cm² = 10000 ares

hec m²
40 — X
 X
1 — 10000

Are m²
1 — 100
X — 400 000 000

 m² Are
~~1000000~~ — X
100 — 1

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO DAS QUESTÕES

1.

a) 4 minutos e 48 segundos

b) 3 minutos e 18 dias

c) 8 horas e 9 minutos

d) 7 anos e 3 meses

2.

a) 3000 litros

b) 40 litros

c) 3000 litros
3.

a) 20 hectares

b) 50000000 hectares

c) 400000 m²

d) 4000000 ares

e) 10000 ares

32